

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 공급망 네트워크의 블록체인 기반 ESG 거버넌스 프레임워크
2. 블록체인 기반 백금 공급망 디지털 여권 추적 시스템
3. 공공 이익 증진을 위한 블록체인 자문그룹 출범
4. 블록체인 AI 시장 기술 분석
5. 식품 안전 분야의 블록체인

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

공급망 네트워크의 블록체인 기반 ESG 거버넌스 프레임워크

- 글로벌 다국적 기업들은 분산된 공급업체 시스템과 일관성 없는 표준으로 지속 가능성 위기에 직면함
- 블록체인 기술은 불변성과 분산 검증을 제공하여 공급망 인프라의 ESG 통합 장벽을 해소함

퍼지 델파이 기법, 주성분 분석, 퍼지 의사결정시험평가법을 연계한 3단계 정량적 방법론을 통해 26개의 핵심 성공 요인을 검증하고 공급망 지속 가능성을 높이는 동적 인과 관계 지도를 도출함

▶ 다국적 공급망 내 ESG 규제 컴플라이언스 이행 한계와 다자간 협력 네트워크의 구조적 필요성을 분석함

- 글로벌 공급망은 복잡한 지리적 경계와 수많은 공급업체를 포함하고 있어 전통적인 거버넌스 체계 하에서는 지속 가능성 활동을 실시간으로 추적하고 정밀하게 통제하기 어려움
- 통일된 표준 표준화 프레임워크와 실시간 모니터링 시스템의 결여로 인해 기업들은 규제 당국의 엄격한 지속 가능성 표준 이행 여부를 투명하게 감시하는 것이 불가능함
- ESG 표준 규격 미준수로 발생하는 브랜드 이미지 훼손, 막대한 규제 벌금, 소비자 불매 운동 리스크는 기존의 중앙 집중식 레거시 관리 수단으로는 완전한 제어가 어려움
- 전통적인 계층적 공급망 관리에서 벗어나 제조사, 공급사, 고객, 규제 기관, 시민사회가 상호 긴밀히 협력하는 다자간 관계적 파트너십 구축이 필수적으로 요구됨

▶ 블록체인 분산 원장 아키텍처 기술을 통한 데이터 투명성 확보와 스마트 계약 기반의 검증 자동화를 정립함

- 분산 원장 시스템을 기반으로 다층 네트워크 전반의 모든 거래 이력과 환경 지표를 안전하고 투명하게 기록함으로써 변조 불가능한 감사 추적 체계를 확보함
- 외부 기관에서 공인된 사물인터넷 단말 센서 스트림 데이터를 블록체인 온체인 네트워크와 실시간 연동하여 제품 전 생애주기에 걸친 탄소 배출량과 자원 소모량을 물리적으로 계측함
- 사전에 다자간 합의된 ESG 규제 준수 가이드라인을 튜링 완전한 스마트 계약 코드로 원장에 배포하여 인간의 개입에 따른 수동 오딧 오버헤드와 주관적 데이터 편향을 설계 단계에서 원천 차단함
- 개별 참여 기업 고유의 민감한 상업 기밀 속성은 보안 접근 통제가 확보된 외부 영역에 격리 보호하는 동시에 외부 규제 기관 감사를 위한 데이터 무결성과 신뢰성을 동시에 안정적으로 확보함

▶ 주성분 분석 기반 핵심 성공 요인의 차원 축소 매커니즘과 데이터 분석 환경 통계적 특성을 규명함

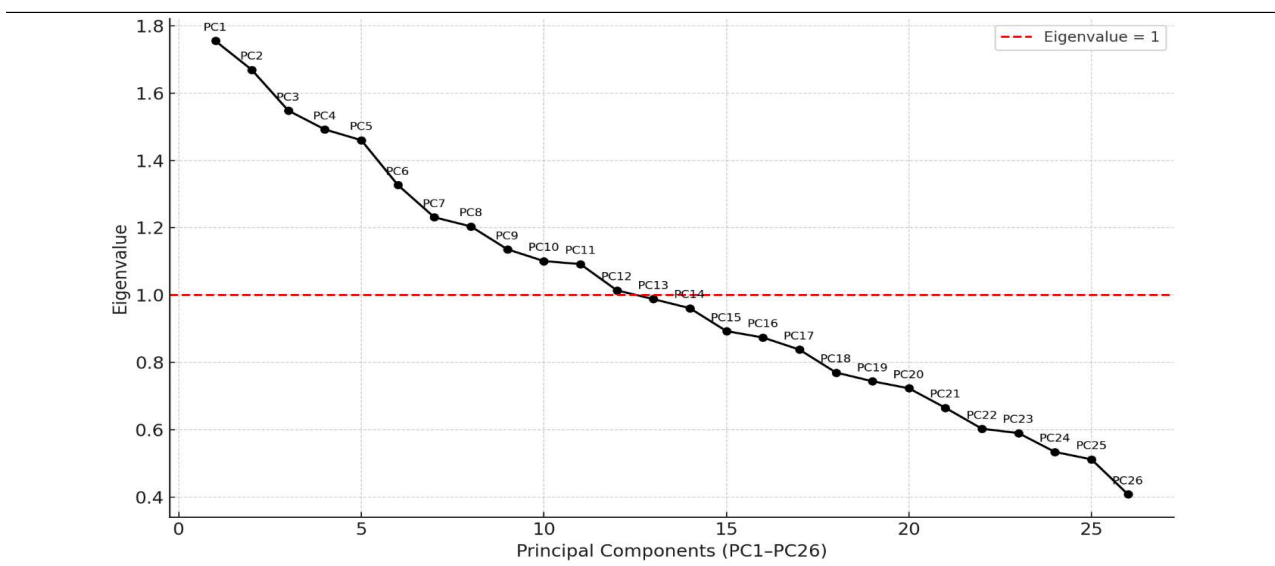
- 방대한 글로벌 선행 문헌 연구를 통해 도출된 총 26개의 다차원 핵심 성공 요인들을 대상으로 정밀한 통계 검증을 수행하여 블록체인 시스템 아키텍처에 적합한 최적의 잠재적 요인 그룹을 추출함
- 총 15인의 블록체인 및 지속 가능성 공급망 분야 산학연 전문가 패널을 엄격하게 구성하여 퍼지 델파이 분석을 수행하고 수렴도 임계치 0.6을 초과 달성한 핵심 요인만을 최종 검증함

- 글로벌 제조 인프라의 총 486명 실무 관리자들을 대상으로 설문 조사를 다각도로 수행하여 52.88%의 높은 유효 응답률에 해당하는 총 257건의 성숙도 높은 통계 데이터셋을 확보함
- 주성분 분석을 통한 카이저-메이어-올킨(KMO) 통계 지표와 스크리 그래프 감소 경향성을 결합 적용하여 복잡한 데이터 구조를 상호 독립적인 12개의 잠재 차원으로 정밀하게 축소함

▶ 퍼지 디메텔 기반 핵심 인과 관계 경로 분석과 요인별 상호 영향력 매트릭스를 도출함

- 현장 전문가들의 주관적 인지 격차와 설문 데이터 언어적 모호성을 완벽하게 극복하기 위해 삼각 퍼지수 변환 및 중심법 기반의 역퍼지화 연산 가동 과정을 체계적으로 수행함
- 개별 거버넌스 요인 상호 간의 직간접적 연관 강도를 정량 계측하여 전체 글로벌 공급망 인프라 시스템 내에서 타 요인을 자율 자극하는 핵심 '원인 요인' 그룹을 명확히 판별함
- 특정 블록체인 기술 솔루션 도입 결과로 유도되거나 시스템 가동에 따라 종속적으로 최종 성과가 발현되는 핵심 '결과 요인' 그룹을 통계적 임계치 컷오프 기준에 따라 명확히 분류함
- 각 인과 관계 차원의 가용 가시성을 직관적으로 확인하기 위해 송신 영향력 지표와 수신 영향력 지표를 두 축으로 구성하는 동적 영향 관계 다이어그램 맵을 시스템 상에 전개함

[고유값 스크리 그래프]



출처 : Science Direct, 'Blockchain-Driven ESG Governance in Innovating Global Supply Networks: An Integrated PCA–Fuzzy DEMATEL Approach', 2026.06.04.

▶ 시스템 아키텍처 가동 리드를 위한 주도적 원인 요인의 거버넌스 속성과 정량적 영향력을 평가함

- 전문 지식 자본 및 조직적 ESG 인식 고취 인프라는 타 성공 요인들을 네트워크 전반에서 광범위하게 자극하고 시스템 통합을 견인하는 가장 강력한 최상위 독립 원인 요인으로 기능함
- 환경 친화적 지속 가능 원칙을 블록체인 자율 가동 인프라에 결합하는 지속 가능한 가상 운영 요인은 높은 순인과값인 0.5716의 수치를 통계적으로 나타내며 핵심 원인 영역에 안정적으로 배치됨
- 자원 효율성 및 글로벌 스마트 물류 프로세스 성과 최적화 요인은 순인과값 0.3558을 명확히 기록하며

네트워크 인프라 전반의 총비용 절감과 함께 운영 민첩성을 실질적으로 유도함

- 디지털 원천 데이터의 높은 무결성 확보 및 신뢰성 높은 기술 인프라 환경은 정보 전달 과정의 비정상적인 오류를 차단하고 분산 시스템 전반의 운영 안전성을 실질적으로 뒷받침함

▶ 기술 도입 성과 지표에 종속된 결과 요인의 구조적 메커니즘을 분석하고 데이터 신뢰성을 확보함

- 내부 조직 학습 및 블록체인 ESG 거버넌스 체제 구축 요인은 상위 원인 요인들로부터 전방위적인 파급 영향력을 공급받아 최종 발현되는 핵심 종속 성과 변수로 귀결됨
- 공급망 엔드투엔드 전체 구간의 제품 및 유통 프로세스 추적성 고도화 요인은 원인 요인들의 유기적 가동에 의해 단계별로 고도화되는 대표적인 기술적 결과물로 판명됨
- 다자간 이해관계자 상호 책임성 및 분산 네트워크 투명성 확보 요인은 블록체인 검증 인프라가 글로벌 현장에서 완전히 성숙함에 따라 자연스럽게 달성되는 최종 결과 영역에 위치함
- 원천 데이터 무결성 확보는 궁극적으로 외부 데이터 유효성 검증 체계의 성숙도를 정량 대변하며 대외적인 지속 가능성 신뢰도 향상을 판단하는 최종 지표로 작용함
- 블록체인 기반의 고도화된 추적 메커니즘은 다자간 협력 네트워크 내의 만연한 정보 비대칭성을 완전히 해소하고 참여 이해관계자 상호 간의 강력한 신뢰 보증 리드를 형성함

▶ 자본 시장 연계를 통한 장기적 기업 가치 창출 메커니즘과 재무 경제학적 유효성을 규명함

- 블록체인 프로토콜로 인증된 높은 신뢰도의 ESG 성과 데이터는 정보 비대칭성을 획기적으로 낮추어 기업과 외부 기관 투자자 간의 대외 신뢰 관계를 비약적으로 강화함
- 지속 가능성 공시 체계의 객관적 투명성은 글로벌 규제 벌금 리스크 및 자산 브랜드 손상에 따른 잠재적 테일 리스크를 선제 차단하여 기업의 대외 위험 노출도를 대폭 낮춤
- 자본 시장 내 글로벌 투자자 신뢰도 제고는 녹색 채권 및 지속 가능성 연계 대출(SLL) 등 다양한 저금리 지속 가능 금융 상품의 자금 조달 가용성을 대폭 확대함
- 정밀 검증된 데이터 신뢰성은 자본 시장 내의 리스크 프리미엄 가이드라인을 대폭 경감시켜 궁극적으로 기업의 총자본비용(WACC)을 낮추고 장기적 가치를 가속화함
- 기술 기반의 디지털 거버넌스는 단순 규제 컴플라이언스 만족을 넘어 안정적 현금 흐름 확보와 변동성 완화를 통해 글로벌 다국적 공급망의 장기 회복 탄력성을 확실히 보장함

- 데이터 중심의 블록체인 기반 ESG 거버넌스 아키텍처는 다국적 기업이 마주한 공급망 정보 불투명성과 그린워싱 리스크를 원천 차단하여 글로벌 지속 가능성 표준 이행을 위한 실무적 이정표를 제시함
- 다자간 인과 관계 모델링을 통해 도출된 자율 제어 최적화 경로는 경영진에게 제한된 리소스를 어떤 핵심 성공 요인에 우선 투자해야 하는지 정밀한 기술 경영학적 가이드라인을 제공함

[출처]

- Science Direct, 'Blockchain-Driven ESG Governance in Innovating Global Supply Networks: An Integrated PCA-Fuzzy DEMATEL Approach', 2026.06.04.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 기반 백금 공급망 디지털 여권 추적 시스템

- 자동차 촉매 변환기용 핵심 광물 백금의 추적성 향상을 위한 이더리움 기반 디지털 여권 아키텍처임
- 온체인 스마트 계약과 오프체인 분산 저장 장치를 융합하여 데이터 무결성을 보장하고 비용을 최소화함

공급망 내 핵심 이해관계자 등록 거버넌스, 용기 및 완제품별 고유 디지털 여권 발급, 실시간 소유권 이전 자동화 알고리즘을 솔리디티 코드로 자율 구동하여 수명 종료 단계의 정보 단절 문제를 원천 해결함

▶ 시스템 아키텍처 구성을 위한 핵심 이해관계자 등록 메커니즘을 구체적으로 확립함

- 규제 관리자가 오프체인 상에서 진행되는 엄격한 다자간 신뢰 합의 프로세스를 바탕으로 검증 완료된 물리적 참여자들을 블록체인 온체인 네트워크 내에 신뢰 노드로 신규 가동하여 영구 등록함
- 등록 스마트 계약 아키텍처를 직접 호출하고 가동하여 공급망 내 백금 제련소, 자동차 촉매 변환기 제조업체, 폐기물 재활용 센터의 합법적 기관 계정들을 이더리움 메인넷 상에 분산 원장 형태로 생성함
- 블록체인 인프라 내부에서 다른 노드의 간섭 없이 독립적인 암호화 트랜잭션을 자율적으로 실행할 수 있도록 정밀 검증된 개별 참여자 전원에게 고유한 공개키 기반의 이더리움 지갑 주소를 고정 할당함
- 기술 참여자들은 공식 신원 증명 자격 문서를 사전에 필수 제출하며 이를 지능형 알고리즘으로 정밀 검증한 결과에 따라 시스템 내 구체적인 역할 권한과 트랜잭션 책임 범위를 분배함

▶ 백금 용기 단위의 디지털 여권 스마트 계약 프로토콜 설계 및 거버넌스 관리 기법을 구현함

- 물류 환경에서 대용량 25kg 규격 단위로 포장되는 백금 운송 용기별로 유일무이한 속성을 부여하고 실시간 식별하는 독립 디지털 여권을 배포하며 트랜잭션을 동적으로 제어하는 스마트 계약을 설계함
- 광산에서 최초 채굴된 백금 양, 다운스트림 가공 과정에서 획득된 백금 양, 귀금속 고유의 순도 레벨 인증 결과 및 여권 일련번호 등 데이터 주권이 보장된 핵심 기술 명세를 분산 원장에 기록함
- 글로벌 공급망 진행 상황 단계에 따라 소유권 이전 트랜잭션을 실시간 모니터링하고 추적함으로써 과거의 모든 유통 물류 이력을 투명하고 위변조가 완전히 불가능한 불변 상태로 실시간 업데이트함
- 원광석의 최초 추출 및 정제 단계부터 중간 합금 가공, 변환기 완제품 제조, 수명 종료 후의 폐기물 수거 및 최종 재활용 공정에 이르는 전 수명주기 동안 백금 유통망의 연속적인 체인을 형성함

▶ 개별 자동차 촉매 변환기 단위의 디지털 여권 온체인 스마트 계약 연동 체계를 구축함

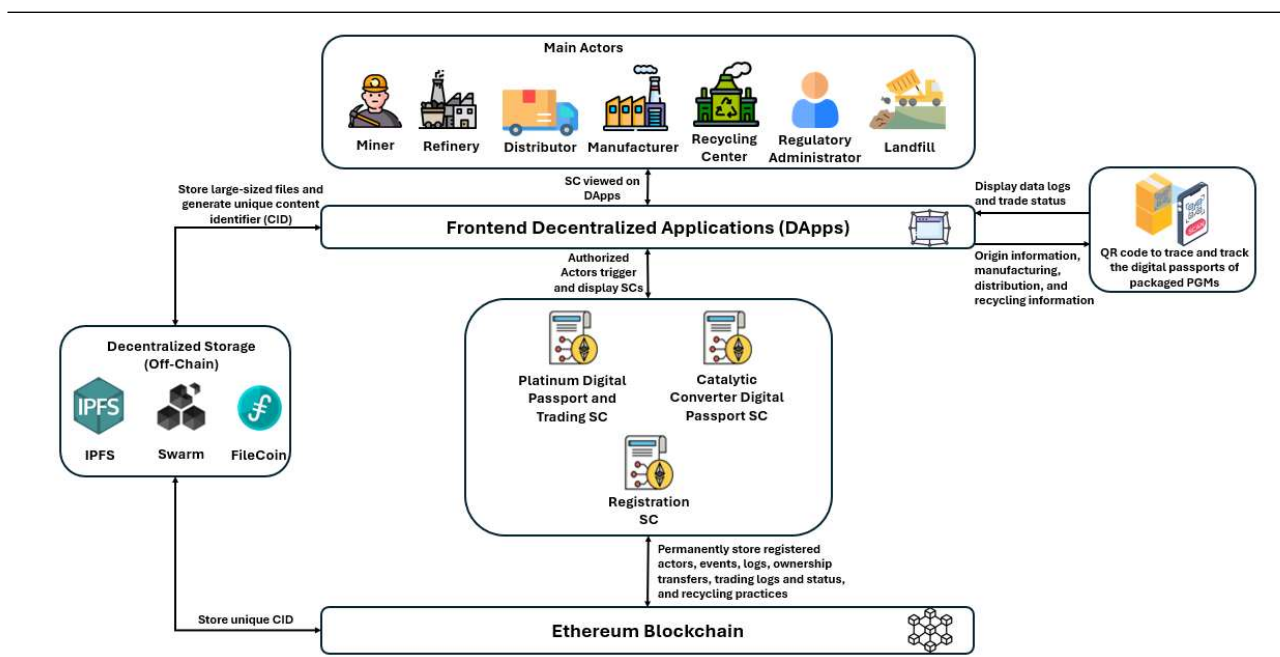
- 완제품 제조 공정 단계에서 최종 완성된 개별 자동차 촉매 변환기 물리 제품 데이터마다 독립적인 수명주기 관리용 디지털 여권을 독립적으로 발급함
- 촉매 변환기 여권 내부 공간에 원재료 소싱 데이터가 포함된 원천 백금 포장 용기의 디지털 여권 고유 해시 ID를 포인터 형태로 바인딩하여 자재 리사이클링 흐름의 데이터 연속성과 기술적 정합성을 확보함

- 단일 25kg 대량 백금 용기에서 수많은 촉매 변환기 완제품들이 분할 생산되는 물리적 특성을 반영하여 다대일 매핑 데이터 관계를 스마트 계약 내에 프로그램 코드로 구현함
- 최종 완제품 유통 단계에서 원자재 공급원으로 상위 데이터 노드를 추적해 올라갈 수 있는 추적 가시성을 실현함으로써 블랙 마켓에서 유통되는 출처 불분명한 원자재의 진위 여부를 현장에서 판별함

▶ 비용 최적화를 위한 오프체인 분산 저장 장치 결합 기술을 유기적으로 전개함

- 블록체인 네트워크 가스비 부담을 사전에 방지하기 위해 대용량 파일 가용 데이터인 원산지 물리 증명서, 실시간 위치 운송 정보 로그, 재활용 가동 실무 디지털 기록 전체를 외부 영역에 저장함
- Swarm, Filecoin, IPFS 등의 지속 가능한 탈중앙화 분산 스토리지 플랫폼을 기술적으로 활용하여 대형 데이터의 확장성과 분산 노드 간의 인프라 신뢰성을 아키텍처 관점에서 확보함
- 오프체인 분산 저장 장치 내부 영역에 안전하게 보관된 대형 데이터 파일로부터 도출한 고유 콘텐츠 식별자 값인 암호화 해시 정보만을 생성하여 이더리움 블록체인 트랜잭션 내에 영구 기록함
- 전체 수명주기 물류 이력을 고비용 온체인 가상 머신에 직접 기록할 때 발생할 수 있는 과도한 메인넷 트랜잭션 가스 수수료 오버헤드와 노드별 동기화 컴퓨팅 처리 비용을 획기적으로 감경함

[블록체인 기반 시스템 아키텍처]



출처 : Science Direct, 'Blockchain-based digital passport for trusted traceability in the platinum supply chain' 2026.06.04.

▶ 멀티 데이터 검증 기반의 백금 출처 등급화 알고리즘 및 유통 등급별 거버넌스 시스템 운영을 체계화함

- 제련소에서 수집된 오프체인 신뢰 증빙 문서, 분산 저장소 원본 검증 기록, 사물인터넷 디바이스 기반의 물리적 정밀 측정 데이터를 교차 검증하여 백금 원자재 속성을 총 3개 카테고리 등급으로 분류함
- 등급 1 카테고리는 인권 침해 분쟁이 없고 적법하게 추적 가능한 환경 원산지를 가진 친환경 광산

내부에서 최근 최초 채굴 및 추출된 신규 공급망 프리미엄 백금 원자재 속성으로 명확히 정의됨

- 등급 2 카테고리는 기술적으로 유효한 디지털 여권 이력 및 이더리움 트랜잭션 원장을 끊임 없이 투명하게 유지해 온 수명 종료 단계의 자동차 폐촉매 변환기에서 정식 회수된 재활용 백금을 의미함
- 등급 3 카테고리는 디지털 여권 소유권 원장 이력이 유통망 도중에 완전히 단절되거나 손실된 채 불법 유통망 등에서 블랙 마켓 형태로 수거되어 재활용 프로세스를 밟은 백금 자원으로 구분됨
- 다운스트림 수거 업자 및 폐기물 재활용 센터가 유통망 내에서 촉매 변환기 디지털 여권을 임의 파기하지 않고 원장의 연속성을 그대로 유지하도록 유도함으로써 등급 2 자원에 경제적 인센티브를 부여함

▶ 분산 가상 머신 상의 스마트 계약 보안성 취약점 평가 및 노드별 트랜잭션 가스 비용 실증 분석을 수행함

- 가스 한도 초과 에러 및 악의적인 무한 루프 진입 해킹 취약점을 사전에 차단하기 위해 스마트 계약 간의 상태 변경 함수 호출을 제한하고 트랜잭션 실행 행위자 직접 호출 구조로 가동 방식을 최적화함
- SolidityScan 자동화 도구와 생성형 AI 기술이 융합된 프롬프트 취약점 분석 환경을 상호 교차 활용하여 솔리디티 소스 코드 내에 내재된 프라이버시 침해 및 재진입성 위험 요인을 탐지하고 취약점을 수정함
- 테스트베드 실증 분석을 수행한 결과 디지털 여권 생성 및 고유 토큰 발급 함수가 행위자 신원 등록 함수나 단순 소유권 상태 변경 함수에 비해 실행 시 가장 많은 양의 컴퓨팅 가스를 소비함
- 이더리움 메인넷의 높은 트랜잭션 수수료 비용 부담을 구조적으로 완화하기 위해 영지식 증명 기반 레이어 2 확장 프레임워크인 zkSync 아키텍처나 포크가 용이한 Cardano 메인넷 전환을 검증함

▶ 중앙 집중식 기존 정적 추적 프레임워크와의 구조적 차별성 및 실제 구현 기술을 정밀 비교함

- 기존 선행 연구 데이터들이 이론적 거버넌스 수립이나 중앙 집중식 정적 성분 분석 중심의 원산지 검증에 머문 것과 다르게 스마트 계약 코드가 실제 라이브 온체인 환경에서 구동되는 분산 시스템을 구현함
- 공급망 역방향 물류 워크플로를 스마트 계약 제어 흐름 내에 실행하여 수명 종료 단계에 도달한 폐촉매 변환기의 수거, 완전 분해 및 재활용 프로세스를 온체인 상에서 제어함
- 단순히 기술적 자원 회수율을 물리적으로 높이는 수준을 넘어 위변조 방지 데이터 네트워크를 설계 구축함으로써 글로벌 광물 공급망 내 고질적인 정보 불투명성 및 비대칭성 문제를 기술적으로 해결함
- 모듈러 아키텍처 아키텍트 설계를 시스템에 적용하여 수소 자동차 연료 전지 내부 백금 촉매 추적 시스템, 친환경 전해조 장치 트래킹 인프라, 차세대 배터리 코발트 및 리튬 자원 추적 등 타 광물 산업으로 확장함

- 전 세계 백금 공급망의 지리적 집중성 리스크 속에서 블록체인의 분산 데이터 네트워크는 위변조 불가능한 소유권 증빙 원장을 제공하여 암시장을 통한 유출을 원천 통제할 수 있는 실질적 거버넌스 수단이 됨
- 이더리움 메인넷의 높은 트랜잭션 가스 비용이 초기 진입 장벽으로 작용할 수 있으나 zkSync와 같은 레이어 2 확장 솔루션과의 기술 연동을 통해 탄소 규제 준수 및 기업의 투명한 ESG 데이터 신뢰성을 획기적으로 확보함

[출처]

- Science Direct, 'Blockchain-based digital passport for trusted traceability in the platinum supply chain' 2026.06.04.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

공공 이익 증진을 위한 블록체인 자문그룹 출범

- 유엔개발계획은 글로벌 개발 과제 해결과 디지털 공공 인프라 확장을 지향하는 자문그룹을 출범함
- 자문그룹은 주요 블록체인 재단 및 전문가 조직들을 아우르는 총 26개 회원 기관의 협력 체계를 구축함

파편화된 결제 인프라와 디지털 신원 정보 부족 등 금융 포용을 가로막는 기존의 고질적인 진입 장벽을 블록체인 기술과의 유기적 온체인 연동을 통해 해소하고 전 세계 공공 거버넌스 시스템의 데이터 투명성을 대폭 강화함

▶ **블록체인 자문그룹의 다국적 협력 체계를 구축하고 지속 가능한 개발 과제를 다각화함**

- 파리에서 개최된 공식 서밋 행사를 통해 전 세계 각국의 고위 기술 리더들이 한자리에 모여 공공 거버넌스 역량 강화를 위한 다자간 기술적 협력 및 프레임워크 고도화 방안을 심도 있게 논의함
- 아프리카, 라틴 아메리카, 중동, 유럽, 아시아 태평양 등 전 세계 주요 거점 지역에서 지방 정부 및 디지털 기술 생태계 파트너들과 다각도로 긴밀히 소통하며 협력 네트워크를 확장함
- 파편화된 디지털 결제 시스템 개선, 글로벌 기후 금융 인프라 혁신, 신뢰할 수 있는 디지털 신원 인증 체계 조성을 위해 분산 원장 기술의 실무 적용 가능성을 정밀하게 검토함
- 국가 공공 조달 프로세스의 투명성 확보와 추적 가능성 고도화를 동시에 추진하여 글로벌 신뢰 기반의 선진 공공 서비스 제공 인프라를 마련함

▶ **금융 포용 확대를 위해 기존 인프라 제약을 해소하고 하이브리드 거버넌스를 전개함**

- 파편화된 국가별 소매 결제 시스템과 시스템 간 상호운용성 부재로 인해 필연적으로 발생하는 글로벌 취약 계층의 금융 시장 진입 장벽 및 높은 수수료 문제를 정량적으로 분석함
- 아프리카 등지에서 발생 중인 제한된 디지털 신원 정보 문제와 제도적 준비 부족 한계를 극복하기 위해 블록체인 분산 네트워크 기술을 보완 수단으로 적극 활용함
- 중앙 집중식 기존 금융 인프라의 운영 효율성을 획기적으로 높이고 데이터 분산 제어 관리를 통해 공공 데이터 시스템의 투명성과 무결성을 확실하게 확보함
- 자문그룹은 매년 2회씩 정기적으로 소집되어 디지털 거버넌스 표준화, 포용적 디지털 사회 구현, 글로벌 기후 변화 책무성 확보 등 핵심 의제를 연속성 있게 다룸

- 전 세계 공공 거버넌스의 신뢰 회복을 위해 블록체인 기술의 단순 도입을 넘어 디지털 공공 인프라와의 유기적 연동 및 개방형 표준 프로토콜 수립을 통한 실무적 가치 창출과 행정 효율성 극대화에 집중해야 함
- 파편화된 시스템과 제도적 미비점을 극복하기 위해 글로벌 민간 생태계 파트너들과 지속 가능한 다자간 협력 플랫폼을 가동하여 금융 포용성과 공공 서비스의 투명성을 동시에 확보해야 함

[출처]

- UNDP, 'UNDP launches Blockchain Advisory Group to explore blockchain for public good' 2026.06.03.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 AI 시장 기술 분석

- 글로벌 블록체인 AI 시장은 두 기술의 결합으로 데이터 보안성 향상과 연산 최적화를 달성하며 성장함
- 선진 권역의 주도 하에 인프라가 전개되며 기업들의 도입 확대와 암호화 데이터 수요가 성장을 견인함

핵심 데이터 위변조 방지와 복잡한 프로세스 자율화를 위해 지능형 스마트 계약 기술을 머신러닝 예측 모델과 상호 융합하고 글로벌 시장 규제 준수를 위한 다양한 권역별 맞춤형 상용화 세부 전략을 전개함

▶ **블록체인 AI 융합 기술의 보안 거버넌스 확립 및 연산 인프라 체계의 최적화를 달성함**

- 데이터 수집 및 정밀 분석 단계에서 수시로 발생할 수 있는 보안 취약점 문제를 근본적으로 해결하기 위해 분산 원장 아키텍처 기반의 고도화된 암호화 검증 프로토콜을 전격 도입함
- 자동화된 스마트 계약 아키텍처와 인공지능 알고리즘을 긴밀하게 결합하여 인간의 개입 없이도 복잡한 데이터 거래 및 분산 정산 프로세스를 완벽하게 자율적으로 실행함
- 중앙 집중식 데이터 보관 방식이 지닌 고질적인 해킹 취약성을 구조적으로 보완하는 탈중앙화 데이터 거버넌스 프레임워크를 정립하여 원천 정보 보호의 신뢰성을 극대화함
- 대규모 인공지능 모델 학습에 필수적으로 요구되는 정형 및 비정형 원천 데이터의 무결성을 신뢰성 있게 확보하기 위해 글로벌 연산 파이프라인의 기술적 표준화를 추진함

▶ **글로벌 권역별 기술 도입 시장 동향 파악 및 주요 기업 중심의 생태계 확장을 도모함**

- 북미와 유럽 권역은 매우 강력한 프라이버시 보호 법률과 이미 고도화된 선진 인프라를 바탕으로 글로벌 시장의 초기 기술 혁신과 컴플라이언스 표준 설정을 주도함
- 아시아 태평양 등 신흥 권역은 산업 전반에 확산되는 디지털 전환 기조와 운영 효율성 개선 요구에 발맞추어 블록체인 기반의 AI 솔루션 도입 속도를 가속화함
- Bext360을 포함한 글로벌 핵심 시장 플레이어들은 가치 사슬 전반의 데이터 신뢰성을 확보할 수 있도록 각 산업군에 최적화된 모듈러 융합 소프트웨어 기술을 시장에 적극적으로 선보임
- 심층적인 시장 조사 분석 데이터를 기반으로 다국적 기업들의 글로벌 컴플라이언스 진입 위험을 대폭 낮추기 위해 매년 정기적인 공동 기술 협력 컨소시엄을 구상함

- 데이터 주권과 글로벌 프라이버시 보호가 규제 정책의 핵심 의제로 강하게 부상함에 따라 신뢰 기반의 블록체인 분산 인공지능 아키텍처를 선제적으로 확보하는 것은 미래 기술 시장 경쟁력의 필수적인 선결 요건이 됨
- 권역별로 매우 상이하게 전개되는 기술 수용도와 컴플라이언스 규제 환경을 세밀하게 고려하여 다양한 산업군별 맞춤형 솔루션을 유연하게 제공하고 확장할 수 있는 글로벌 모듈화 전략을 정교하게 수립해야 함

[출처]

- OpenPR, 'Blockchain AI Market Analysis By Key Players Bext360, BLACKBIRD.AI, etc', 2026.06.03.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

식품 안전 분야의 블록체인

- 식품 산업은 파편화된 기록과 불투명한 유통망으로 인해 신뢰 저하와 안전 사고 대응 지연에 직면함
- 블록체인 기반 분산 원장 기술은 식품의 이동 및 처리 과정을 기록하여 투명한 안전 관리 체계를 구축함

미국의 FSMA 204 등 규제 강화와 원산지 공급망 투명성에 대한 소비자 요구에 대응하기 위해 사물인터넷 및 인공지능 분석 기법과 유기적으로 연동된 글로벌 블록체인 추적 인프라를 전개함

▶ **블록체인 기반 식품 추적 플랫폼의 핵심 아키텍처 및 실시간 거버넌스 메커니즘을 확립함**

- 생산 농가에서부터 최종 소비지에 이르는 전체 공급망 단계의 비판적 제어 이벤트 데이터를 탈중앙화 분산 원장에 실시간으로 완벽히 동기화하여 전방위적인 데이터 무결성을 확실하게 확보함
- 일단 시스템에 기록된 유통, 가공 및 저온 보관 이력은 사후에 그 누구도 임의로 수정하거나 악의적으로 조작할 수 없도록 암호화하여 식품 사기 행위 및 원산지 위조 리스크를 원천적으로 차단함
- 분산된 유통망 참여자들이 동일한 디지털 원장을 실시간으로 투명하게 공유함으로써 기존의 단절되고 비효율적이었던 수동 문서 기반 기록 시스템의 고질적인 정보 단절 문제를 구조적으로 해소함
- 최종 제품 패키지에 고유 QR 코드 또는 친숙한 모바일 인터페이스를 유기적으로 연동하여 소비자와 규제 기관이 해당 식품의 상세 이력을 직접 신속하게 검증하고 모니터링하는 환경을 제공함

▶ **글로벌 식품 기업의 기술 도입 실증 사례 및 규제 컴플라이언스 대응 체계를 구축함**

- 글로벌 유통 거점 기업인 월마트는 IBM 푸드 트러스트 플랫폼을 실무에 전격 활용하여 기존에 수일에서 수주일씩 소요되던 특정 농산물의 유통 경로 역추적 시간을 단 몇 초 단위로 획기적으로 단축함
- 대형 다국적 기업인 카길은 칠면조 및 소고기 공급 라인업에 블록체인을 정밀 적용하여 일반 소비자가 원산지 농가의 상세 정보와 안전 인증 데이터를 직접 디지털 텍스트 형태로 손쉽게 조회하도록 구현함
- 미국 식품의약국이 제정한 강력한 규제 최종안인 FSMA 204의 핵심 데이터 요소 정의 요건 및 비판적 추적 이벤트 기록 보존 의무화 조항을 시스템 설계를 통해 철저히 준수함
- 데이터의 최초 입력 단계에서 발생할 수 있는 의도적인 오류나 거짓 정보가 원장에 그대로 보존되는 기술적 한계를 극복하기 위해 물리적 현장 실사 데이터 및 외부 제3자 감사 기록을 긴밀히 결합함

- 글로벌 식품 안전 규제 강화와 소비자 권리 인식 향상에 발맞추어, 단순한 기업 내부 관리 도구를 넘어 다자간 신뢰를 보증하는 블록체인 기반의 공공 데이터 플랫폼의 구축은 시장 생태계 선점의 선결 요건이 됨
- 초기 데이터 입력 오류의 리스크를 제어하고 시스템의 효용성을 극대화하기 위해 사물인터넷 센서의 자동화 데이터 수집 기능 및 인공지능 기반 패턴 분석 기술과의 융합적 아키텍처를 수립해야 함

[출처]

- Blockchain Council, 'Blockchain in Food Safety: Building Consumer Trust Through Traceability', 2026.06.04.